Geometria Analítica - Aula 03

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

Determinantes de ordem 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

Regra para determinante de ordem 2

Produto dos elementos da diagonal principal **menos** o produto dos elementos da diagonal secundária.

Determinantes de ordem 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

Regra para determinante de ordem 2

Produto dos elementos da diagonal principal **menos** o produto dos elementos da diagonal secundária.

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$$

Determinantes de ordem 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

Regra para determinante de ordem 2

Produto dos elementos da diagonal principal **menos** o produto dos elementos da diagonal secundária.

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - (-4) \cdot 2 = 15 + 8 = 23$$

Determinante de ordem 3

Teorema de Laplace

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

$$
\begin{array}{ccc|cc}
+ & + & + & & \\
a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \\
- & - & - & &
\end{array}
$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{matrix}$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

Exemplo

$$
\begin{array}{ccc|cc}
+ & + & + & & \\
3 & -2 & 4 & 3 & -2 \\
1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\
2 & -1 & 2 & 2 & -1 \\
- & - & - & &
\end{array}
$$

Determinante de ordem 3: Regra de Sarrus

Exemplo

$$\begin{array}{ccc|cc} + & + & + & & \\ 3 & -2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & -1 \\ - & - & - & & \end{array} = 18 - 20 - 4 - 24 + 15 + 4 = -11$$

Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

Produto Vetorial: Definição

Chama-se produto vetorial de dois vetores $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ e $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, tomados nesta ordem, e denotado por $\vec{u} \times \vec{v}$, ao vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\vec{k}$$

Produto Vetorial: Definição

Chama-se produto vetorial de dois vetores $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ e $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, tomados nesta ordem, e denotado por $\vec{u} \times \vec{v}$, ao vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\vec{k}$$

Forma matricial do produto vetorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Produto Vetorial: Definição

Chama-se produto vetorial de dois vetores $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ e $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, tomados nesta ordem, e denotado por $\vec{u} \times \vec{v}$, ao vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1z_2 - y_2z_1)\vec{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\vec{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\vec{k}$$

Forma matricial do produto vetorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k} \quad \text{“}=\text{”} \quad \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Observação 1:

Vamos utilizar apenas a fórmula

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

com a Regra de Sarrus para o cálculo do produto vetorial.

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 5)$ calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 5)$ calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

Solução:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 5)$ calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

Solução:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{matrix}$$

Exemplo

Dados os vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 5)$ calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

Solução:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{matrix}$$

$$= 5\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k} - 15\vec{j} - 4\vec{i} + 2\vec{k}$$

Exemplo

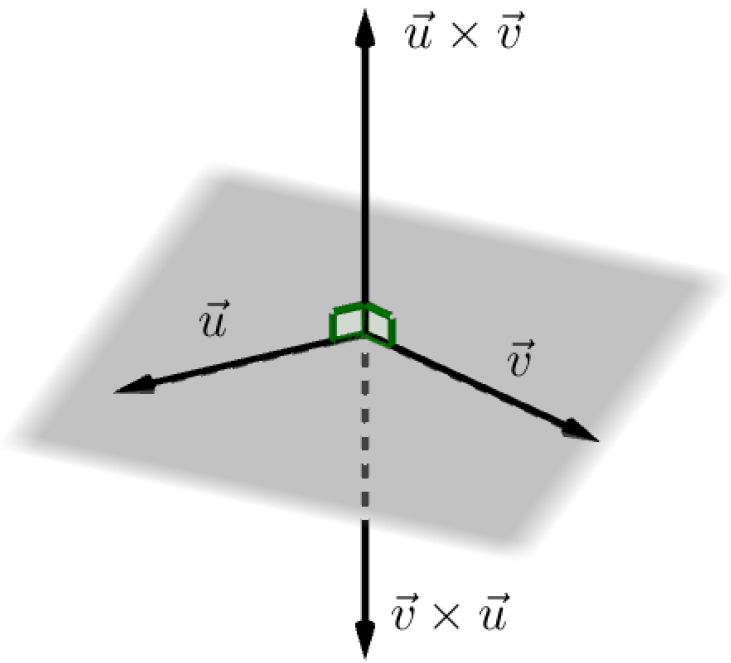
Dados os vetores $\vec{u} = (3, 1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 5)$ calcular $\vec{u} \times \vec{v}$.

Solução:

$$\begin{aligned}
\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{matrix} \\
&= 5\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k} - 15\vec{j} - 4\vec{i} + 2\vec{k} \\
&= \vec{i} - 19\vec{j} + 8\vec{k} = (1, -19, 8)
\end{aligned}$$

Propriedades geométricas do produto vetorial

1. O vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ é simultaneamente ortgonal a $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
2. O sentido de $\vec{u} \times \vec{v}$ é dados pela "regra da mão direita".



Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

Identidade de Lagrange

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Identidade de Lagrange

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Observação: Fica a cargo do aluno(a) verificar essa igualdade!

Identidade de Lagrange

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Observação: Fica a cargo do aluno(a) verificar essa igualdade!
Como $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\theta)$, então

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \cos^2(\theta) \\ &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \left(1 - \cos^2(\theta)\right) \\ &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

Identidade de Lagrange

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Observação: Fica a cargo do aluno(a) verificar essa igualdade!
Como $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\theta)$, então

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v}|^2 &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \cos^2(\theta) \\ &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \left(1 - \cos^2(\theta)\right) \\ &= |\vec{u}|^2 \cdot |\vec{v}|^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

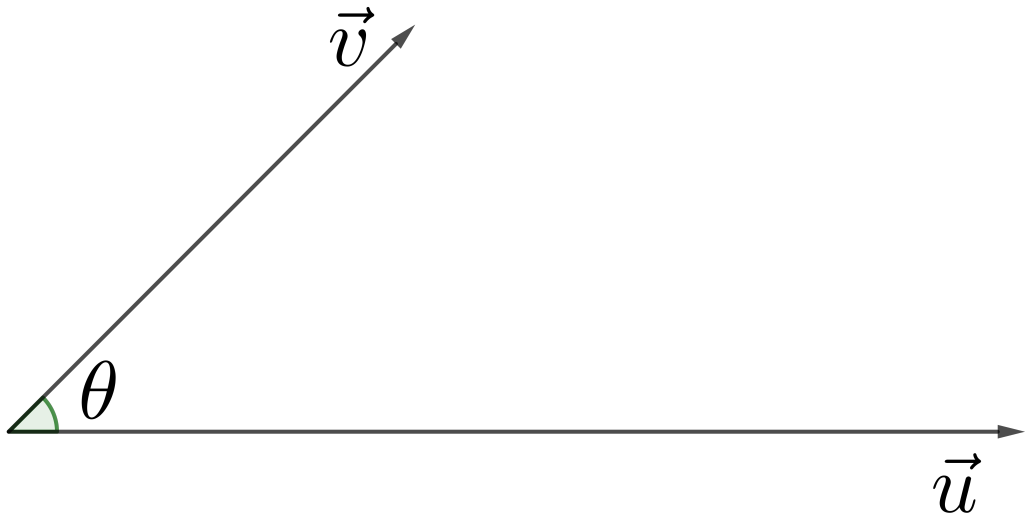
Assim, obtemos o

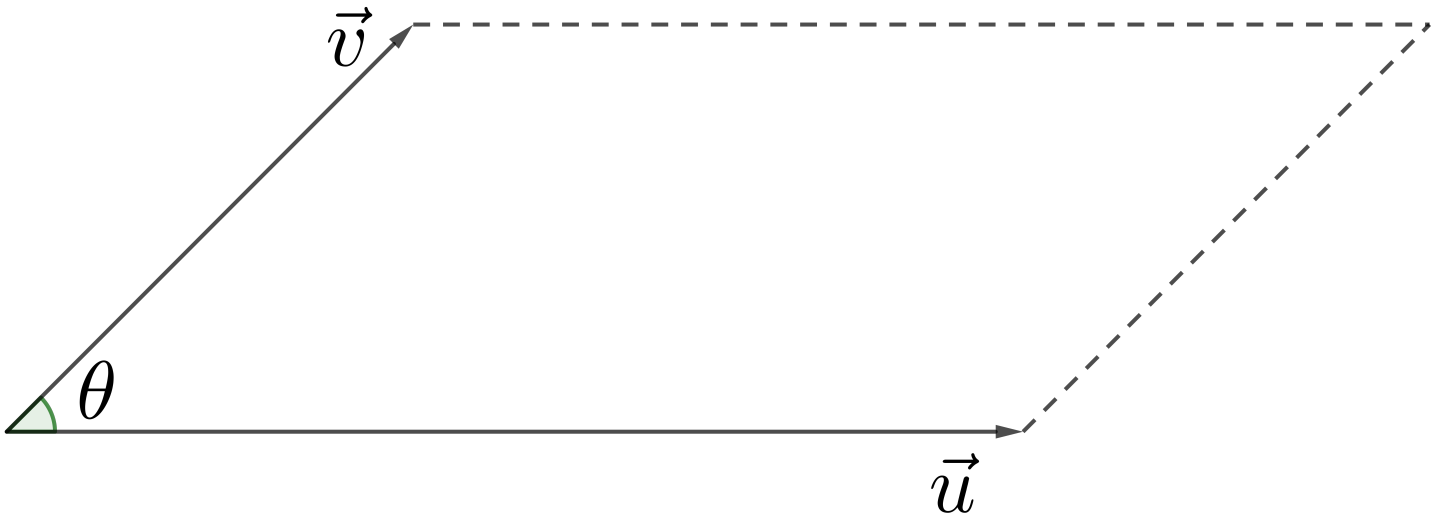
Módulo do produto vetorial

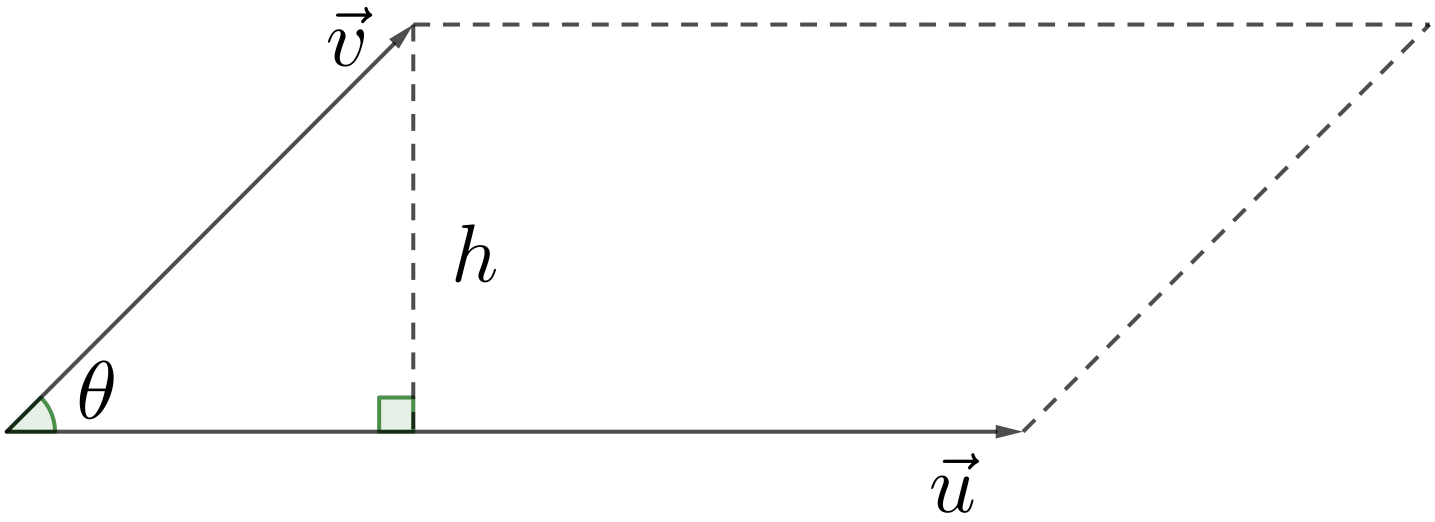
$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin(\theta), \qquad 0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$$

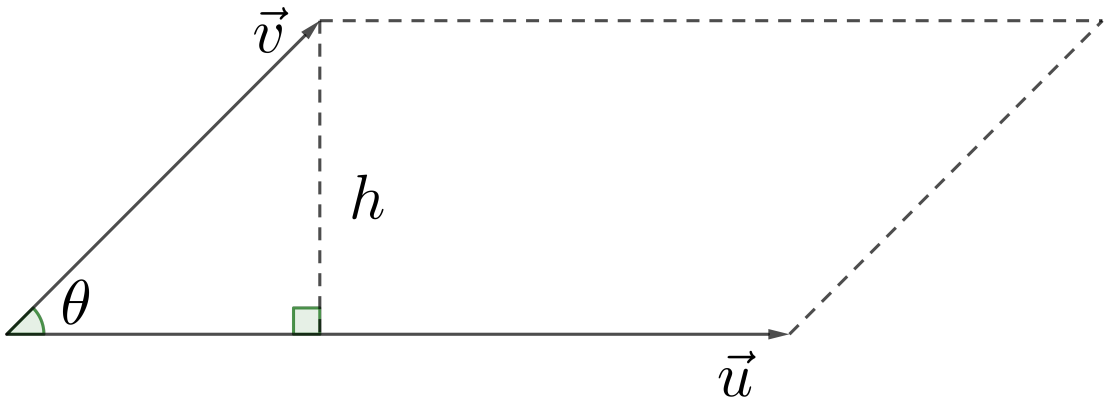
Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

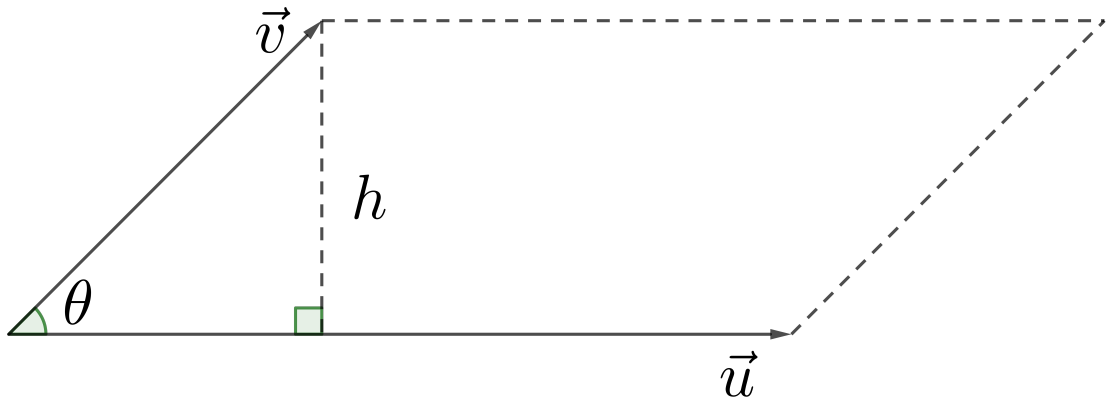

$\vec{v}$
θ
$\vec{u}$


$\vec{v}$
θ
$\vec{u}$

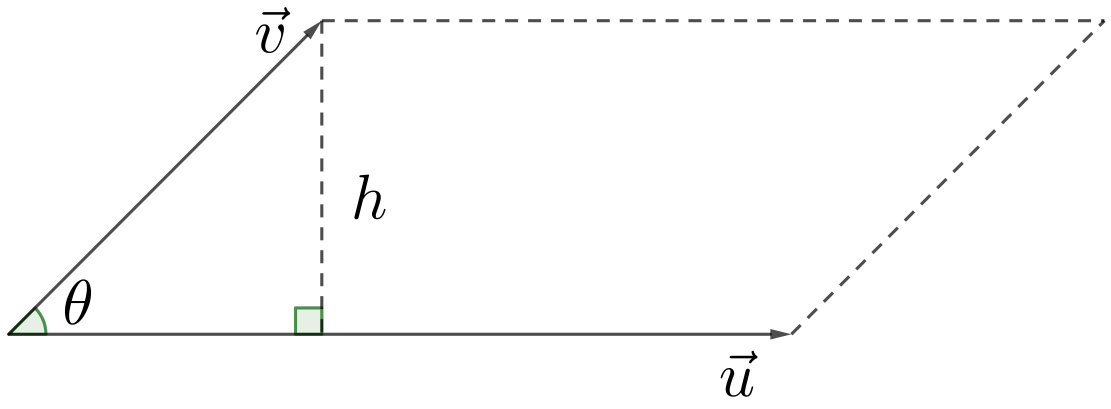

$\vec{v}$
h
θ
$\vec{u}$



Note que $\sin(\theta) = \dfrac{h}{|\vec{v}|}$.

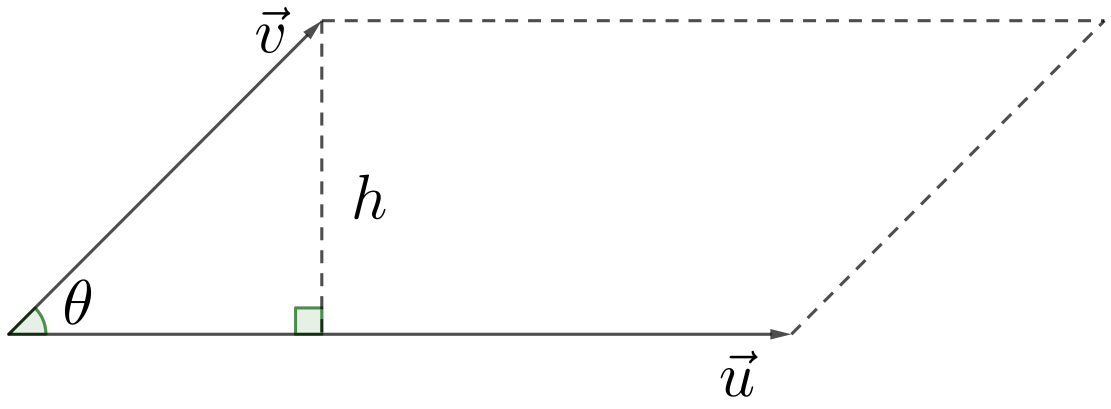


Note que $\sin(\theta) = \dfrac{h}{|\vec{v}|}$. Então $h = |\vec{v}|\sin(\theta)$.



Note que $\sin(\theta) = \dfrac{h}{|\vec{v}|}$. Então $h = |\vec{v}|\sin(\theta)$. Como

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin(\theta),$$



Note que $\sin(\theta) = \dfrac{h}{|\vec{v}|}$. Então $h = |\vec{v}|\sin(\theta)$. Como

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|\sin(\theta),$$

então

$$\boxed{|\vec{u} \times \vec{v}| = \text{base} \ \cdot \ \text{altura} = \text{área}}$$

Exercício

Dados os vetores $\vec{u} = (3, -1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 1)$, calcular

1. a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$
2. a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor $\vec{u}$.

Exercício

Dados os vetores $\vec{u} = (3, -1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 1)$, calcular

1. a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$
2. a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor $\vec{u}$.

Solução:

1. Como sabemos, Área $= |\vec{u} \times \vec{v}|$.

Exercício

Dados os vetores $\vec{u} = (3, -1, 2)$ e $\vec{v} = (-2, 2, 1)$, calcular

1. a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$
2. a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor $\vec{u}$.

Solução:

1. Como sabemos, Área $= |\vec{u} \times \vec{v}|$. Calulemos então

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -5\vec{i} - 7\vec{j} + 4\vec{k}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \text{Área} = & |\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-5)^2 + (-7)^2 + 4^2} = \sqrt{25 + 49 + 16} \\ & = \sqrt{90} = \sqrt{9 \cdot 10} = 3\sqrt{10} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

2. Como Área = base · altura, então

$$
\begin{aligned}
h &= \frac{|\vec{u} \times \vec{v}|}{|\vec{u}|} = \frac{3\sqrt{10}}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}} \\
&= \frac{3\sqrt{10}}{\sqrt{9+1+4}} = \frac{3\sqrt{10}}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{2}\sqrt{5}}{\sqrt{2}\sqrt{7}} \\
&= \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{35}}{7}
\end{aligned}
$$

Sumário

1. Determinantes
2. Produto Vetorial
3. Módulo do produto vetorial
4. Interpretação geométrica
5. Aplicação na física: Torque

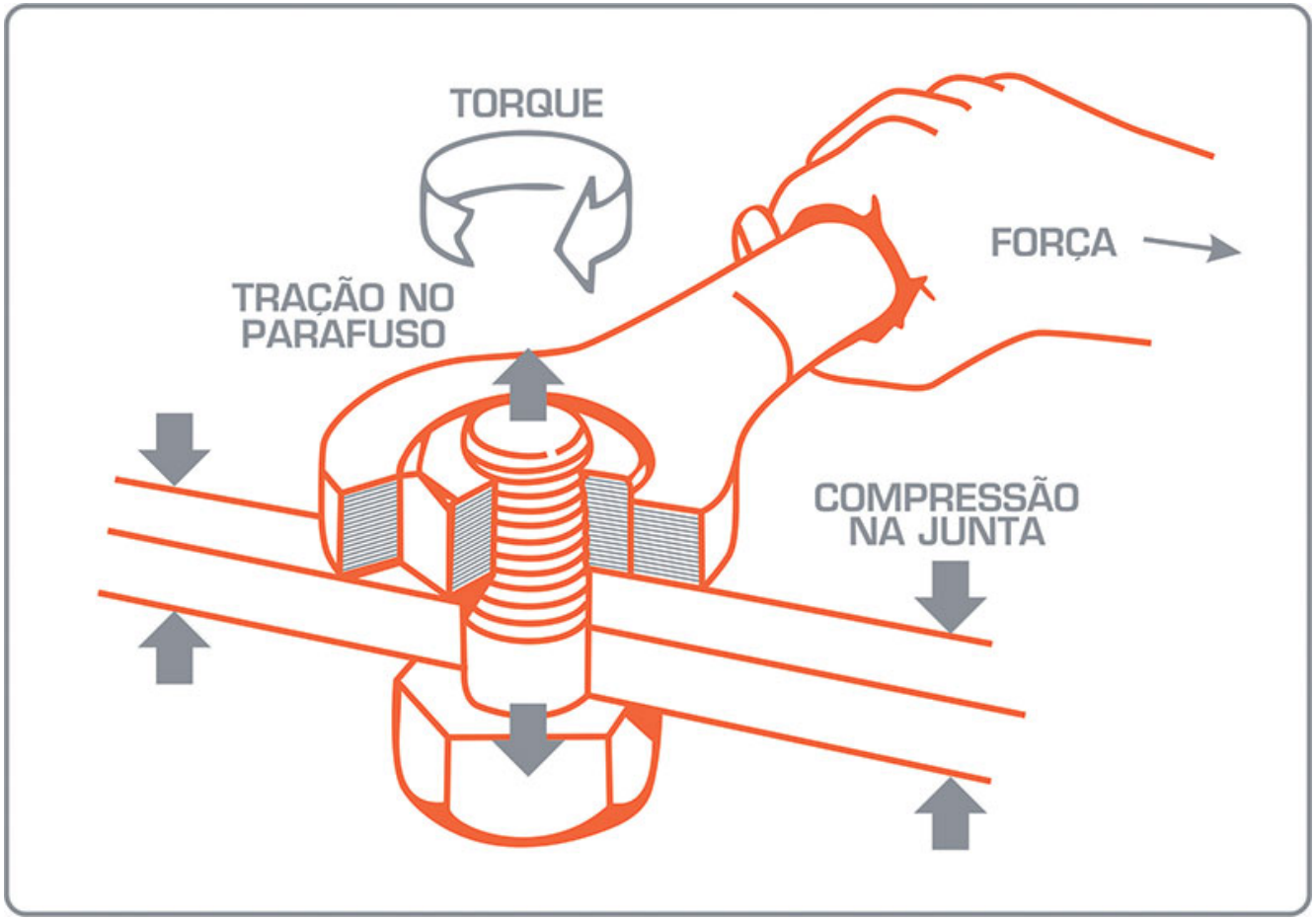
Torque

O torque é uma grandeza vetorial associada às forças que produzem rotação de um corpo. É calculado como

$$\vec{\tau} = \vec{d} \times \vec{F}$$

em que $\vec{F}$ o vetor força e $\vec{d}$ é o vetor distância (do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força).

Torque: Exemplo (chave de boca)



Torque

Exercício

Calcular a intensidade do torque sobre uma barra de $30cm$ posicionada sobre o eixo y, com força $\vec{F} = 10\vec{i} - 2\vec{j}$ (em newtons) aplicada na extremidade da barra.

Solução:

Por definição, o torque é calculado como $\vec{\tau} = \vec{d} \times \vec{F}$. Assim,

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0.3 & 0 \\ 10 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -3\vec{k} \quad mN$$

Então $|\vec{\tau}| = 3mN$.

"Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo."

Arquimedes